PROJE DOKÜMANI · v1.0

StudioPass

Butik spor, yoga ve pilates stüdyoları için üyelik ve abonelik yönetim paneli (SaaS)

Hazırlayan · Yaren Doğan

Tarih · 5 Kasım 2026

Kaynak kod · https://github.com/Yaren-Dogan/studiopass

Figma · https://www.figma.com/design/gKfS7dCMKRTIJrJPEh8TRU

İçindekiler

1. Proje özeti: ne yapıyor, kimin için
2. Özellikler ve ekranlar
3. Roller ve yetkiler
4. Mimari
5. Veritabanı ve veri modeli
6. API (REST uç noktaları ve hata sözleşmesi)
7. İş kuralları
8. Figma: tasarım sistemi, bileşenler ve ekranlar
9. Test ve kalite güvencesi
10. Kullanılan yapay zekâ ve araçlar
11. Kurulum ve çalıştırma
12. Bilinen sınırlamalar ve yol haritası
13. Doküman haritası

> 📌 **Vaka çalışması notu.** StudioPass bir portfolyo projesidir. Analiz dokümanlarındaki görüşme verileri, müşteri adı, sprint takvimi ve toplantılar **örnek senaryodur**. Kod, veri modeli, testler, hata kayıtları, denetimler, Figma dosyası ve inceleme notları ise gerçek çalışmadır.

1. Proje özeti

StudioPass, küçük ve orta ölçekli stüdyoların üyeliklerini, derslerini ve abonelik planlarını tek bir web panelinden yönetmesini sağlar.

Çözdüğü problem

Stüdyolar üyelikleri çoğunlukla Excel tabloları, WhatsApp grupları ve kâğıt yoklama listeleriyle takip ediyor. Bunun sonuçları:

- Üyeliği biten kişiler derslere katılmaya devam ediyor (gelir kaybı).
- Ders kapasitesi takip edilemiyor, çifte rezervasyon oluyor.
- Eğitmen, derste kimin olduğunu önceden bilmiyor.
- Sahip hangi planın sattığını göremiyor.
- Personelin hangi kişisel verilere erişebildiği kontrol edilemiyor (KVKK).

Çözüm

Kurallar **sunucuda** uygulanır: süresi dolmuş üyelikle rezervasyon yapılamaz, dolu derse kayıt alınmaz, aynı kişi aynı derse iki kez yazılamaz, eğitmen üyelerin iletişim bilgilerini göremez. Arayüz bu kuralların sonucunu açık Türkçe mesajlarla gösterir.

Bir bakışta

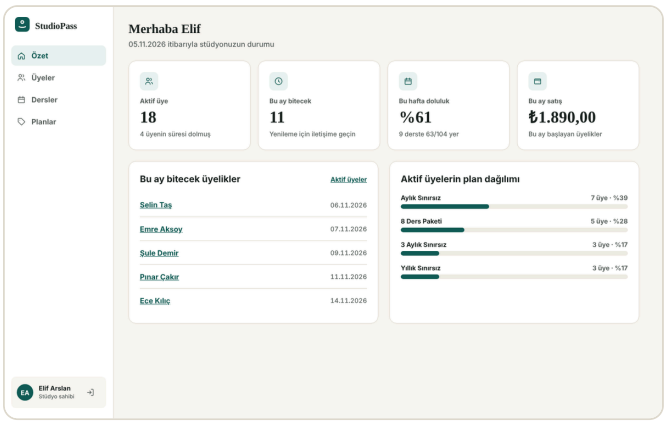
8	20	6	117
ekran (masaüstü, tablet, mobil)	REST uç noktası + Swagger	veri varlığı (tablo)	otomatik test, CI'da yeşil

Teknoloji

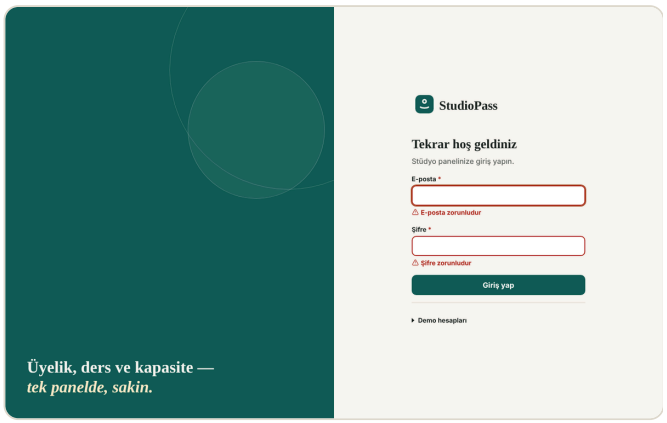
Katman	Teknoloji	Neden
Ön yüz	React 19, TypeScript (strict), esbuild	Sektör standardı; hızlı derleme, az bağımlılık (ADR-003)
API	Node.js 22, yerleşik `http` ve `crypto` modülleri	Çalışma zamanında sıfır dış bağımlılık, tamamen incelenebilir (ADR-002)
Kimlik	scrypt şifre özeti, HS256 JWT (8 saat)	NFR-02 güvenlik gereksinimi
Veri	Bellek içi depo + tohum verisi (v1.0) → PostgreSQL (v1.1)	Hızlı ve deterministik testler (ADR-004)
Test	node:test, Playwright (Chromium, masaüstü + 390 px)	Kabul kriterlerine bire bir bağlı testler
Tasarım	Figma (Variables, bileşenler), `design/tokens.json`	Tasarım ve kod aynı token adlarını kullanır
CI	GitHub Actions	Her push ve PR'da tip kontrolü, testler, e2e

2. Özellikler ve ekranlar

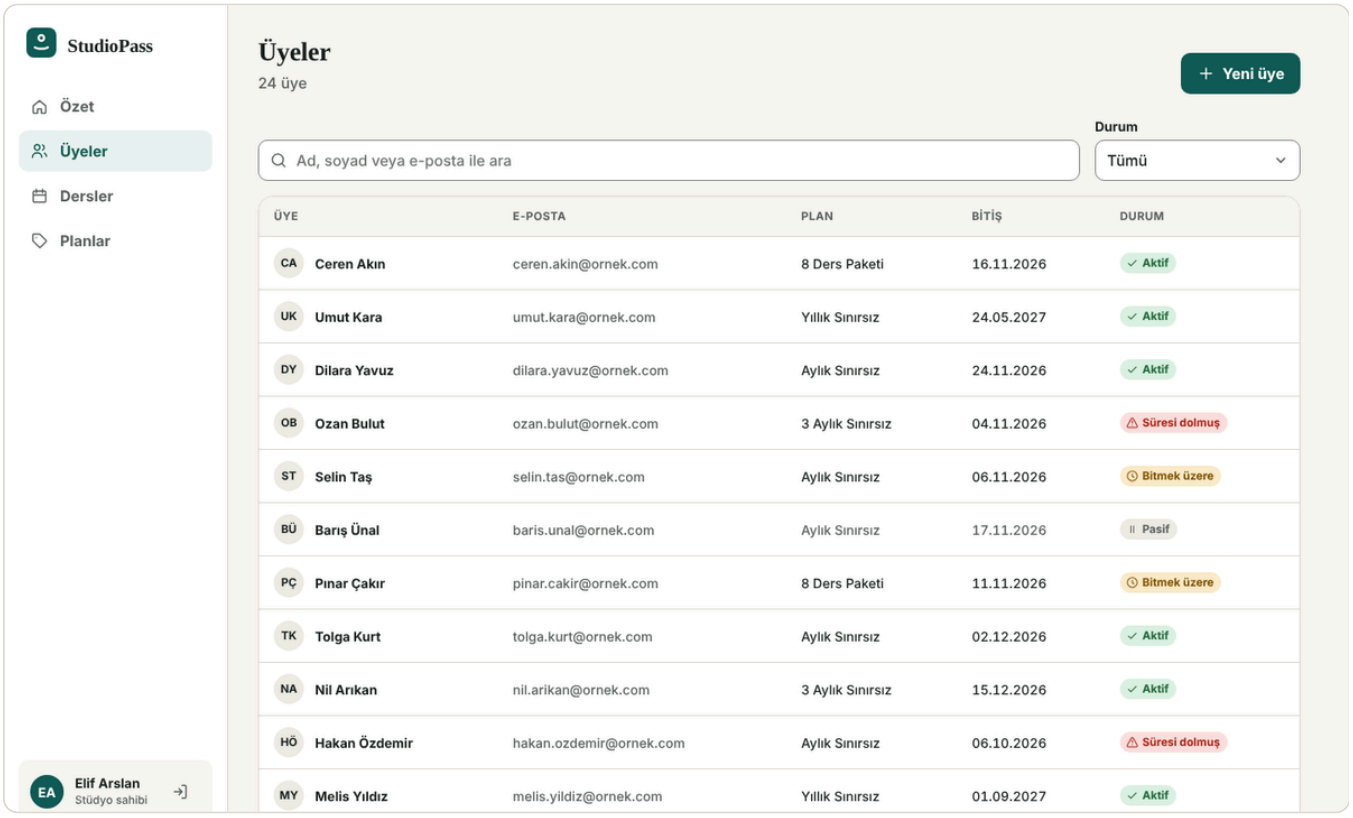
Kod	Ekran	Ne yapar	Roller
S-01	Giriş	E-posta + şifre; alan bazlı hata, genel hata mesajı, oturum süresi uyarısı	Herkes
S-02	Özet	Aktif üye, bu ay bitecek üyelikler, haftalık doluluk, plan dağılımı, aylık satış	Sahip, Yönetici
S-03	Üyeler	Türkçe duyarsız arama, durum filtresi, sayfalama, yeni üye ekleme	Herkes (eğitmen kısıtlı)
S-05	Üye detayı	Profil, plan geçmişi, plan atama (bitiş tarihi otomatik), pasife alma	Sahip, Yönetici
S-06	Dersler	Pazartesi başlangıçlı haftalık takvim, doluluk göstergesi	Herkes
S-07	Ders detayı	Katılımcı listesi, katılımcı ekleme ve iptal	Herkes (eğitmen kendi dersine)
S-08	Planlar	Plan oluşturma, satıştan kaldırma	Sahip düzenler, diğerleri görür



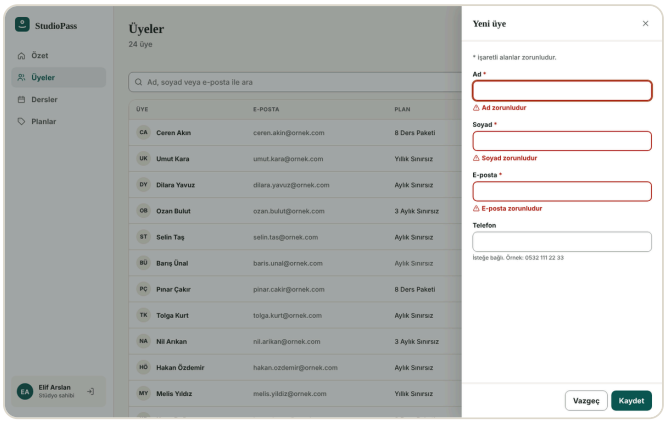
S-02 Özet panel



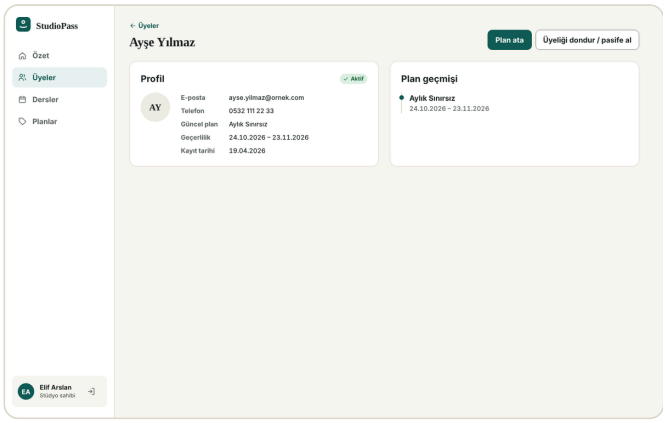
S-01 Giriş — boş form gönderildiğinde alan hataları



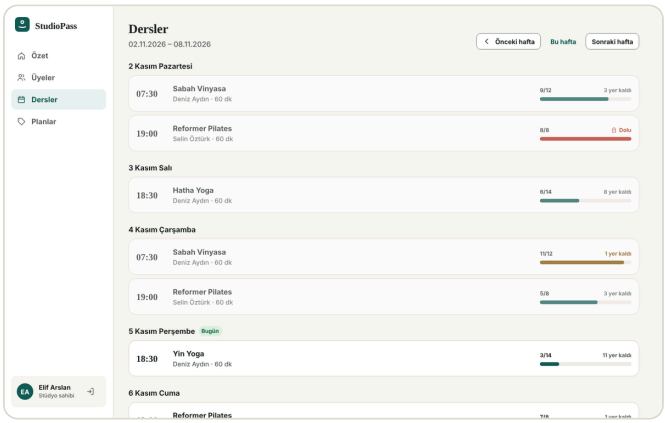
S-03 Üyeler — durum rozetleri ikon + metin + renk ile



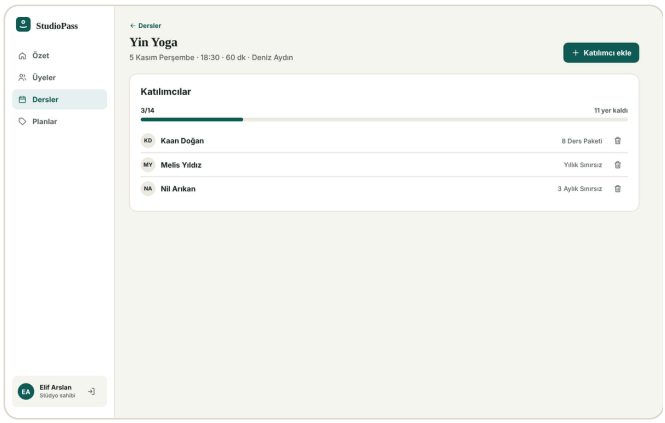
S-04 Yeni üye paneli — doğrulama hataları



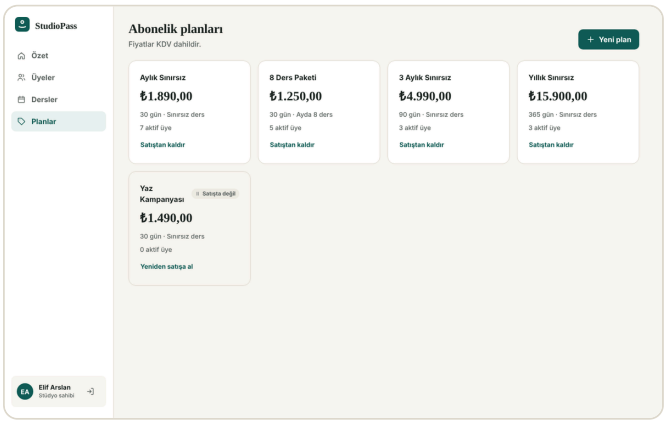
S-05 Üye detayı ve plan geçmişi



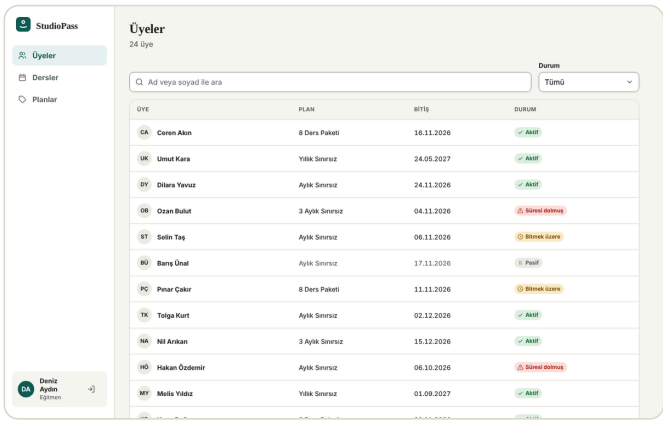
S-06 Haftalık ders takvimi (dolu ders kırmızı, %90+ turuncu)



S-07 Ders detayı ve katılımcılar



S-08 Abonelik planları



Eğitmen görünümü — e-posta sütunu ve "Özet" menüsü yok



Mobil (390 px) — alt sekme menüsü

Erişilebilirlik (WCAG 2.2 AA)

- Tüm metin kontrastları ≥ 4.5:1 (otomatik kontrol edilir)
- Klavye ile tam kullanım, görünür odak halkası
- "İçeriğe geç" bağlantısı, sayfa başlığı değişimi
- Yan panellerde odak döngüsü, Esc ile kapanma
- Form hataları `aria-invalid` + `aria-describedby`
- Bildirimler `aria-live` ile duyurulur
- Dokunma hedefleri çoğunlukla 44×44 px

3. Roller ve yetkiler

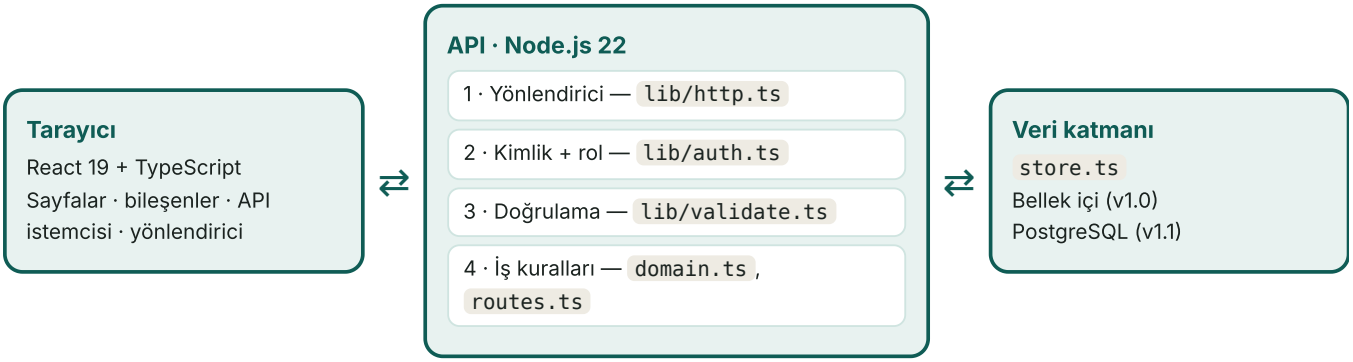
Rol kontrolü her uç noktada **sunucuda** yapılır. Arayüzdeki gizleme yalnızca kullanıcı deneyimi içindir; API'ye doğrudan istek atılsa da kural bozulmaz.

Yetki	Stüdyo sahibi	Yönetici	Eğitmen
Özet paneli	Evet	Evet	Hayır
Üye listesi	Evet	Evet	Ad ve plan
Üye e-posta / telefon	Evet	Evet	Hayır (yanıtta da yok)
Üye ekleme, düzenleme, pasife alma	Evet	Evet	Hayır
Plan atama	Evet	Evet	Hayır
Plan oluşturma / satıştan kaldırma	Evet	Hayır	Hayır
Ders oluşturma (API)	Evet	Evet	Hayır
Rezervasyon ekleme	Evet	Evet	Kendi dersine
Rezervasyon iptali	Evet	Evet	Hayır

Demo hesapları (şifre: `Studio123!`)

E-posta	Ad	Rol	Sabit kimlik
elif@studiopass.dev	Elif Arslan	Stüdyo sahibi	`usr_owner`
mert@studiopass.dev	Mert Kaya	Yönetici	`usr_manager`
deniz@studiopass.dev	Deniz Aydın	Eğitmen	`usr_instructor`
selin@studiopass.dev	Selin Öztürk	Eğitmen	`usr_instructor2`

4. Mimari



Tarayıcı ile API arasında JSON taşıyan REST istekleri vardır; kimlik `Authorization: Bearer <JWT>` başlığıyla gönderilir. Geliştirme sunucusu (`apps/web/build.mjs`) `/api` ile başlayan istekleri API'ye yönlendirir. Swagger arayüzü `/docs` adresindedir.

Depo yapısı

```
apps/
  api/   src/lib/{http,auth,validate,dates,text}.ts · src/{store,domain,routes,app,server}.ts
         openapi.yaml · test/*.test.ts (48 test)
  web/   src/{components,pages,lib,styles} · test/ (20) · e2e/ (36) · build.mjs
design/  tokens.json                 (Figma Variables ile aynı)
docs/    01-analiz · 02-urun · 03-ux-ui · 04-mimari · 05-test · 06-proje-yonetimi · 07-yapay-zeka-inceleme
.github/ workflows/ci.yml · ISSUE_TEMPLATE/ · pull_request_template.md
scripts/ contrast-check.py · build-docs-pdf.py
```

Güvenlik kontrolleri

- Şifreler `scrypt` + rastgele tuz ile saklanır, karşılaştırma sabit zamanlıdır (`timingSafeEqual`).
- JWT imzası sabit zamanlı doğrulanır; süre (8 saat) sunucuda kontrol edilir.
- Hata yanıtları iç ayrıntı (stack trace) içermez.
- İstek gövdesi 100 KB ile sınırlıdır (413).
- CORS yalnız izinli kökenlere açıktır; `X-Content-Type-Options: nosniff`.
- Veri sıfırlama uç noktası yalnız test ortamında (`NODE_ENV=test` veya `E2E=1`) tanımlıdır.

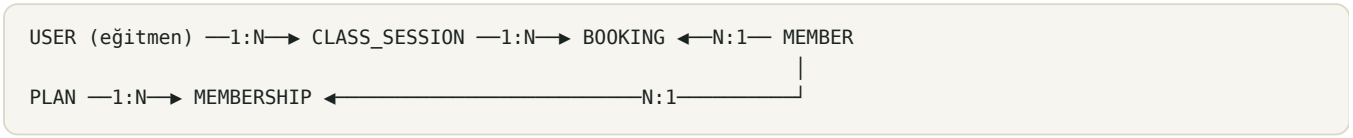
Mimari kararlar (ADR)

Kod	Karar	Sonuç
ADR-001	Tek depo (npm workspaces): API + web + doküman	Bir PR'da kod, test ve doküman birlikte incelenir
ADR-002	API'de dış bağımlılık yok	Güvenlik yüzeyi küçük; OpenAPI elle güncel tutulur
ADR-003	React + esbuild, yönlendirici kütüphanesi yok	Yalnız react ve react-dom bağımlılığı
ADR-004	v1.0 bellek içi veri, v1.1 PostgreSQL	Testler hızlı ve deterministik; veri kalıcı değil

5. Veritabanı ve veri modeli

> **Şu anki durum (v1.0):** Veriler **bellek içinde** tutulur (`apps/api/src/store.ts`). Sunucu her açıldığında tohum verisiyle başlar ve kapanınca veriler silinir. Bu bilinçli bir karardır (ADR-004): demo ve otomatik testler için hızlı ve tekrarlanabilir bir ortam sağlar. Kalıcı veritabanı olarak **PostgreSQL** v1.1'de eklenecek; tablo yapısı aşağıdaki modelle aynı olacak.

Varlıklar ve ilişkiler



Bir üyenin birden çok üyelik kaydı (plan geçmişi) olabilir, ancak aynı anda yalnız biri aktiftir (BR-01). Rezervasyon, bir üyeyi bir derse bağlayan ara tablodur.

USER — Panel kullanıcıları

Alan	Tip	Anahtar	Açıklama
`id`	string	PK	Sabit kimlik, ör. usr_owner
`name`	string		Ad soyad
`email`	string	UK	Giriş e-postası
`passwordHash`	string		scrypttuzözet
`role`	enum		owner · manager · instructor

MEMBER — Stüdyo üyeleri

Alan	Tip	Anahtar	Açıklama
`id`	uuid	PK	
`firstName / lastName`	string		En fazla 60 karakter
`email`	string	UK	Küçük harfe çevrilir
`phone`	string?		İsteğe bağlı
`isActive`	boolean		false = pasif, silinmez
`createdAt`	datetime		Liste sıralaması

PLAN — Abonelik planları

Alan	Tip	Anahtar	Açıklama
`id`	uuid	PK	
`name`	string		ör. Aylık Sınırsız
`priceKurus`	int		KDV dahil, kuruş (BR-02)
`durationDays`	int		1–730 gün
`monthlyClassLimit`	int?		null = sınırsız
`isOnSale`	boolean		Silinmez, satıştan kalkar (BR-04)

MEMBERSHIP — Üyeye atanan plan

Alan	Tip	Anahtar	Açıklama
`id`	uuid	PK	
`memberId`	uuid	FK → MEMBER	
`planId`	uuid	FK → PLAN	
`startDate`	date		YYYY-MM-DD
`endDate`	date		= startDate + durationDays

CLASS_SESSION — Dersler

Alan	Tip	Anahtar	Açıklama
`id`	uuid	PK	
`title`	string		ör. Reformer Pilates
`instructorId`	string	FK → USER	Rolü instructor olmalı
`startsAt`	datetime		UTC saklanır, İstanbul saatiyle gösterilir
`durationMin`	int		15–240
`capacity`	int		1–50

BOOKING — Rezervasyonlar

Alan	Tip	Anahtar	Açıklama
`id`	uuid	PK	
`memberId`	uuid	FK → MEMBER	
`classId`	uuid	FK → CLASS_SESSION	(memberId, classId) benzersiz
`createdAt`	datetime		

Hesaplanan alanlar (saklanmaz)

Alan	Kural
Üye durumu	Pasifse `inactive` · üyelik yoksa `none` · bitiş ≥ bugün ise `active` · aksi halde `expired`
Bitmek üzere	Aktif ve bitişe 7 gün veya daha az kalmış
Ders doluluğu	Rezervasyon sayısı / kapasite; %90 ve üstü uyarı, %100 dolu
Geçmiş ders	Başlangıç saati şimdiden önce

Tohum (demo) verisi

Tablo	Kayıt	İçerik
USER	4	1 sahip, 1 yönetici, 2 eğitmen
MEMBER	24	Türkçe karakterli adlar (Şule, İlker, Işıl…), 1 pasif üye
PLAN	5	Aylık Sınırsız, 8 Ders Paketi, 3 Aylık, Yıllık, Yaz Kampanyası (satışta değil)
MEMBERSHIP	23	Aktif, bitmek üzere, süresi dolmuş karışık; 1 üye plansız
CLASS_SESSION	11	Bu hafta 9 + gelecek hafta 2 ders; bir ders tam dolu
BOOKING	66	Yalnız aktif üyelerle

Tarihler "bugün"e göre üretilir; böylece demo her gün anlamlı görünür. Testlerde `STUDIOPASS_TODAY=2026-11-04` ile gün sabitlenir.

v1.1 için planlanan PostgreSQL şeması (taslak)

```
CREATE TABLE users (id text PRIMARY KEY, name text NOT NULL, email citext UNIQUE NOT NULL,
  password_hash text NOT NULL, role text NOT NULL CHECK (role IN ('owner','manager','instructor')));
CREATE TABLE members (id uuid PRIMARY KEY, first_name text NOT NULL, last_name text NOT NULL,
  email citext UNIQUE NOT NULL, phone text, is_active boolean NOT NULL DEFAULT true, created_at timestamptz
NOT NULL);
CREATE TABLE plans (id uuid PRIMARY KEY, name text NOT NULL, price_kurus int NOT NULL CHECK (price_kurus >
0),
  duration_days int NOT NULL CHECK (duration_days BETWEEN 1 AND 730), monthly_class_limit int, is_on_sale
boolean NOT NULL);
```

```
CREATE TABLE memberships (id uuid PRIMARY KEY, member_id uuid NOT NULL REFERENCES members,
  plan_id uuid NOT NULL REFERENCES plans, start_date date NOT NULL, end_date date NOT NULL);
CREATE TABLE class_sessions (id uuid PRIMARY KEY, title text NOT NULL, instructor_id text NOT NULL REFERENCES
users,
  starts_at timestamptz NOT NULL, duration_min int NOT NULL, capacity int NOT NULL CHECK (capacity BETWEEN 1
AND 50));
CREATE TABLE bookings (id uuid PRIMARY KEY, member_id uuid NOT NULL REFERENCES members,
  class_id uuid NOT NULL REFERENCES class_sessions, created_at timestamptz NOT NULL, UNIQUE (member_id,
class_id));
```

Not: Bu şema henüz uygulanmadı; v1.1 planıdır. Kapasite kontrolü veritabanında eşzamanlı isteklere karşı satır kilidi (`SELECT … FOR UPDATE`) ile korunacak.

6. API

Sözleşme: `apps/api/openapi.yaml` (OpenAPI 3.0). Swagger UI: `http://localhost:4000/docs`.

Yöntem	Yol	Açıklama	Yetki
GET	/api/health	Sağlık kontrolü	Herkes
POST	/api/auth/login	Giriş, JWT döner	Herkes
GET	/api/auth/me	Oturumdaki kullanıcı	Giriş yapmış
GET	/api/members	Liste · `search`, `status`, `page`	Giriş yapmış (eğitmen kısıtlı)
POST	/api/members	Üye ekle	Sahip, Yönetici
GET	/api/members/:id	Üye detayı + plan geçmişi	Giriş yapmış
PATCH	/api/members/:id	Üyeyi güncelle	Sahip, Yönetici
POST	/api/members/:id/deactivate	Pasife al	Sahip, Yönetici
POST	/api/members/:id/activate	Yeniden etkinleştir	Sahip, Yönetici
POST	/api/members/:id/memberships	Plan ata	Sahip, Yönetici
GET	/api/plans	Planlar + aktif üye sayısı	Giriş yapmış
POST	/api/plans	Plan oluştur	Sahip
PATCH	/api/plans/:id	Güncelle / satıştan kaldır	Sahip
GET	/api/classes	Haftalık dersler · `from`, `to`, `mine`	Giriş yapmış
POST	/api/classes	Ders oluştur	Sahip, Yönetici
GET	/api/classes/:id	Ders + katılımcılar	Giriş yapmış
POST	/api/classes/:id/bookings	Rezervasyon	Sahip, Yönetici, kendi dersinde eğitmen
DELETE	/api/classes/:id/bookings/:bookingId	Rezervasyon iptali	Sahip, Yönetici
GET	/api/instructors	Eğitmen listesi	Giriş yapmış
GET	/api/dashboard	Özet göstergeler	Sahip, Yönetici

Hata sözleşmesi

```
{ "error": { "code": "EMAIL_TAKEN", "message": "Bu e-posta ile kayıtlı bir üye zaten var",
             "fields": { "email": "Bu e-posta ile kayıtlı bir üye zaten var" } } }
```

Durum	Kodlar	Ne zaman
400	VALIDATION_ERROR, INVALID_JSON	Eksik/hatalı alan (alan hataları `fields` içinde)
401	UNAUTHENTICATED, INVALID_TOKEN, TOKEN_EXPIRED, INVALID_CREDENTIALS	Kimlik yok veya geçersiz
403	FORBIDDEN	Rolün yetkisi yok
404	MEMBER_NOT_FOUND, CLASS_NOT_FOUND, PLAN_NOT_FOUND, NOT_FOUND	Kaynak yok

Durum	Kodlar	Ne zaman
405 / 413	METHOD_NOT_ALLOWED, PAYLOAD_TOO_LARGE	Desteklenmeyen yöntem, 100 KB üstü gövde
409	EMAIL_TAKEN, CLASS_FULL, ALREADY_BOOKED	Çakışma
422	NO_ACTIVE_MEMBERSHIP, CLASS_IN_PAST, PLAN_NOT_ON_SALE, MEMBER_INACTIVE	İş kuralı ihlali
500	INTERNAL_ERROR	Beklenmeyen hata (ayrıntı gizlenir)

7. İş kuralları

Kod	Kural
BR-01	Bir üyenin aynı anda tek aktif planı olur; yeni plan atanınca eskisi bugün kapanır.
BR-02	Fiyatlar KDV dahil ve kuruş cinsinden tamsayı saklanır (₺1.250,00 = 125000).
BR-03	Geçmiş tarihli derse rezervasyon yapılamaz.
BR-04	Plan silinmez, satıştan kaldırılır; mevcut üyelikler etkilenmez.
BR-05	"Bu ay bitecek" = bitişi bugün ile ay sonu arasında olan aktif üyelikler.
FR-07	Bitiş tarihi bugün olan üyelik hâlâ aktiftir (sınır değer testle korunur).

Rezervasyon karar tablosu

Kurallar bu sırayla kontrol edilir; aynı istekte birden çok ihlal varsa ilk satırın hatası döner.

#	Ders geçmişte?	Zaten kayıtlı?	Üyelik aktif?	Yer var?	Sonuç
1	Evet	–	–	–	422 CLASS_IN_PAST
2	Hayır	Evet	–	–	409 ALREADY_BOOKED
3	Hayır	Hayır	Hayır	–	422 NO_ACTIVE_MEMBERSHIP
4	Hayır	Hayır	Evet	Hayır	409 CLASS_FULL
5	Hayır	Hayır	Evet	Evet	201 Rezervasyon oluştu

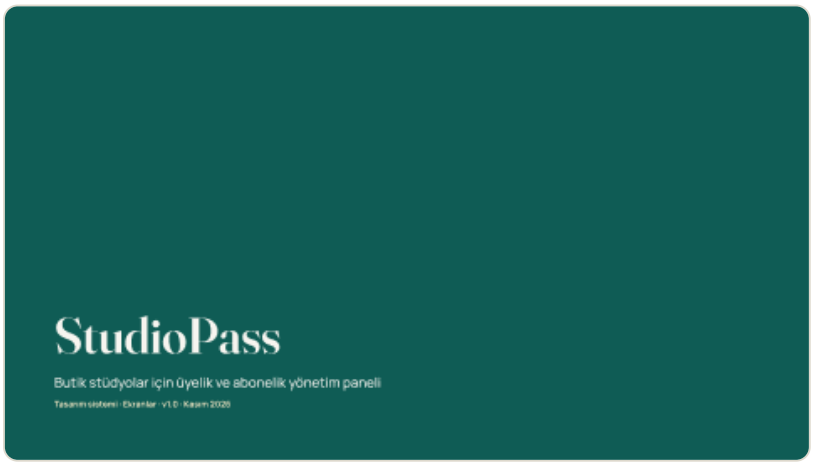
Türkçe duyarsız arama

`normalizeTr()` fonksiyonu metni `tr-TR` yereliyle küçültür, ç ğ ı ö ş ü harflerini ASCII karşılığına çevirir ve birleşik işaretleri temizler. Böylece `AYŞE`, `Ayşe`, `ayse` aynı sonucu verir; `İlker` de `ilker` ile bulunur (BUG-007 düzeltmesi).

8. Figma

Figma dosyası: https://www.figma.com/design/gKfS7dCMKRTIJrJPEh8TRU

Dosyada üç sayfa var: **00 Kapak**, **01 Tasarım sistemi** (değişkenler, metin stilleri, bileşenler), **02 Ekranlar**. Bu bölüm, dosyayı açamayanlar için içeriğin görüntülerini içerir.



00 Kapak

Değişkenler (Variables)

Figma'daki değişkenler kodla aynı adlara ve **code syntax** değerlerine sahiptir (ör. `action/primary` → `var(--action-primary)`). Tasarımcı bir rengi değiştirdiğinde geliştirici hangi CSS değişkenini güncelleyeceğini bilir.

Koleksiyon	Değişken sayısı	İçerik
Primitives	20	Ham renkler: teal, clay, sand, green, amber, red tonları (gizli kapsam)
Color (Light)	18	Semantik renkler, primitive'lere alias: bg/*, text/*, border/*, action/*, status/*
Spacing & Radius	11	spacing/1…12 (4 px ölçeği), radius/sm · md · lg · pill

action/primary
#0F5C55 · Birincil eylem

action/focus
#A84B25 · Odak halkası

bg/canvas
#F7F5F0 · Zemin

text/primary
#1B2320 · Ana metin

status/active
#1D6B37 · Aktif

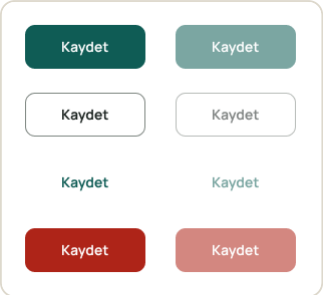
status/danger
#AE2418 · Hata, dolu

Metin stilleri

Stil	Font	Boyut / satır
Display	Fraunces SemiBold	36 / 44
Başlık 1	Fraunces SemiBold	28 / 36
Başlık 2	Manrope Bold	20 / 28
Gövde	Manrope Medium	16 / 24
Küçük / Küçük kalın	Manrope Medium / Bold	14 / 20
Etiket	Manrope Bold, %4 harf aralığı	12 / 16

Bileşenler

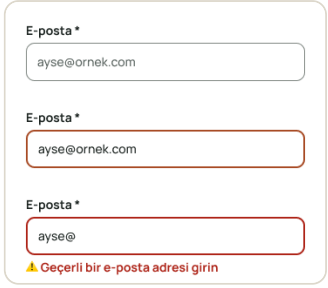
Bileşenlerin tüm renkleri değişkenlere bağlıdır; adları kodla aynıdır (`apps/web/src/components/ui.tsx`).



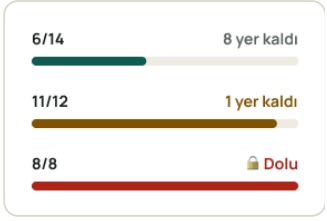
Button · Style (primary, secondary, ghost, danger) × State (Default, Disabled) = 8 varyant, Label metin özelliği



Badge · Tone: active, warning, danger, neutral. Durum her zaman ikon + metin + renk.

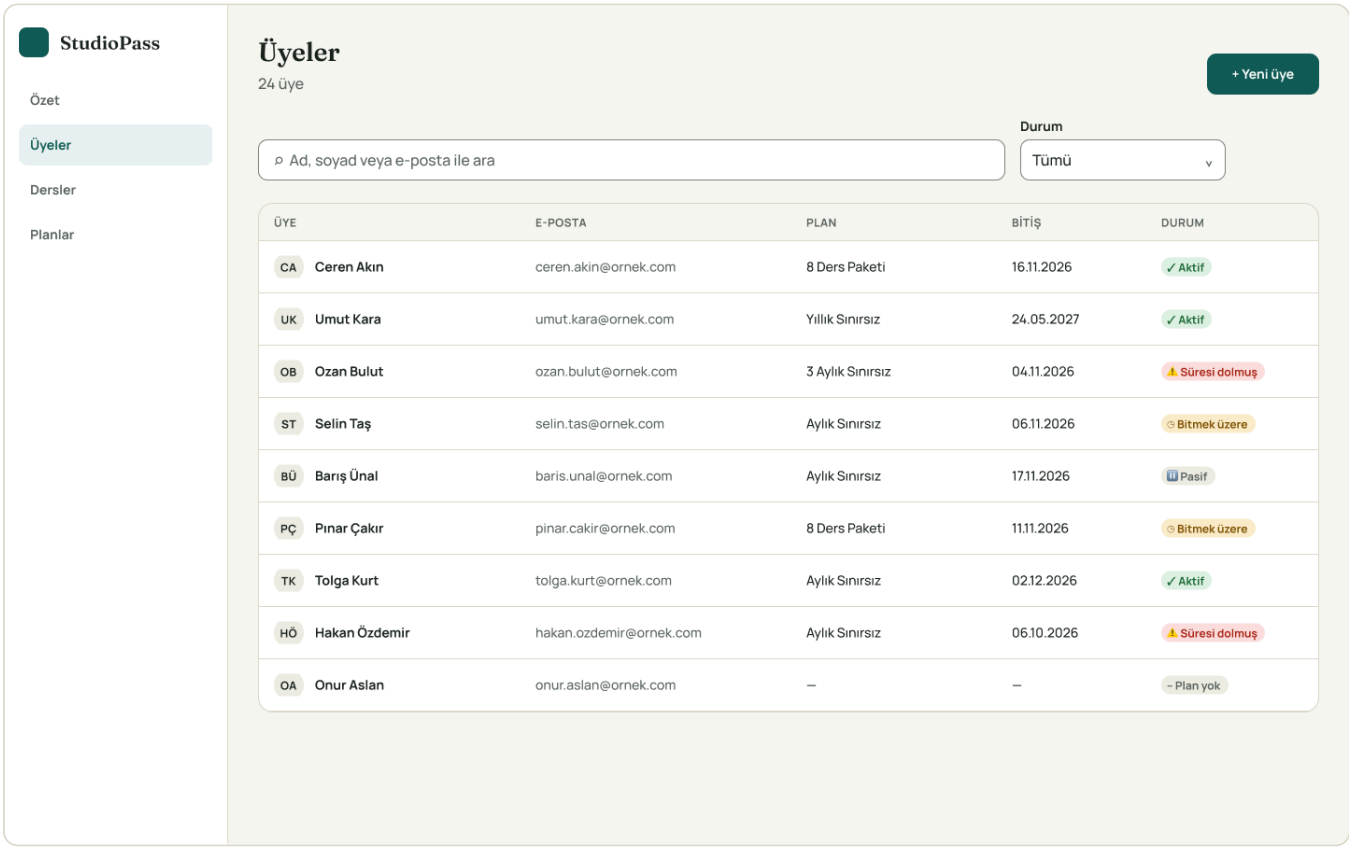


TextField · State: Default, Focus, Error. Hatada 2 px kırmızı kenar ve alt mesaj.

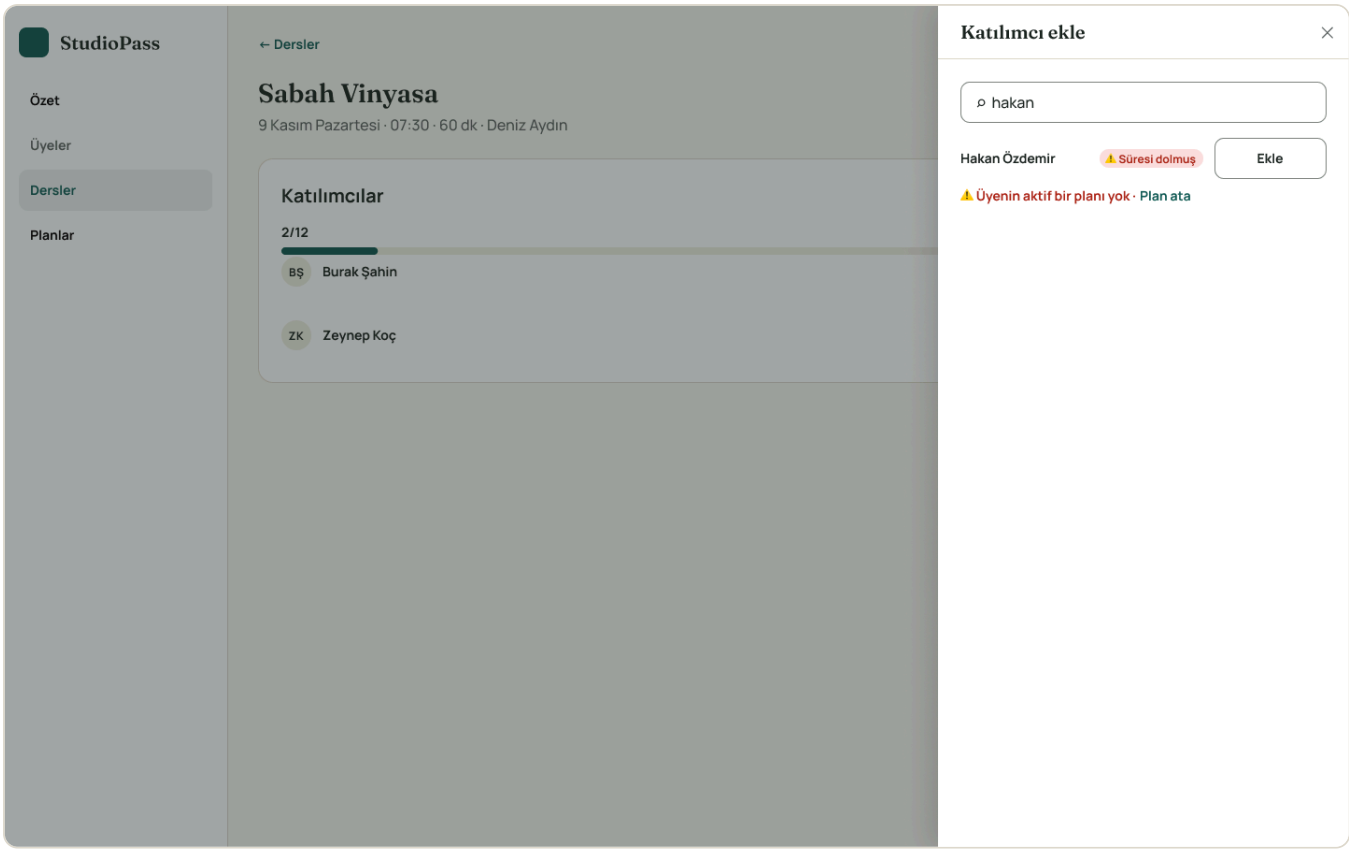


CapacityBar · Level: normal, high (%90+), full (kilit + "Dolu").

Ekranlar



02 Ekranlar › S-03 Üyeler (1440 px) — Badge ve Button bileşen kopyalarıyla



02 Ekranlar › S-07 Ders detayı + Katılımcı ekle paneli — süresi dolmuş üye eklenmeye çalışıldığında hata durumu

> Figma'ya henüz eklenmeyenler: StatCard, Table, Drawer, Toast, NavItem bileşenleri; tablet (1024) ve mobil (390) kareleri; prototip bağlantıları. Bunlar kodda mevcut, Figma'ya sonraki adımda aktarılacak.

9. Test ve kalite güvencesi

48	20	36	13
API testi (birim + entegrasyon)	ön yüz birim testi	uçtan uca (Playwright)	kontrast çifti (WCAG AA)

Toplam **117** kontrol, GitHub Actions'ta her push'ta çalışır ve şu anda yeşildir. Her test bir kabul kriterine (`TC-xx`) bağlıdır; hangi gereksinimin hangi testle korunduğu izlenebilirlik matrisindedir.

Test yaklaşımı

- **Sınır değer analizi:** kapasite N-1 / N / N+1, bitiş tarihi dün / bugün / yarın, kapasite 0 / 1 / 50 / 51.
- **Karar tablosu:** rezervasyon kuralları (bölüm 7).
- **Rol × durum denklik sınıfları:** 3 rol × 4 üye durumu.
- **Keşif testi:** zaman kutulu oturumlar (yavaş ağ, çevrimdışı, eşzamanlı ekleme, Swagger ile doğrudan istekler).
- **Erişilebilirlik:** klavye, odak, etiketler, hedef boyutu, tablet menü adları otomatik test edilir.

Hata kayıtları

Kod	Hata	Önem	Nasıl bulundu	Durum
BUG-007	Türkçe karakterle arama sonuç vermiyor	Yüksek	Kullanılabilirlik bulgusu	Kapandı
BUG-010	Kenar çubuğunda kullanıcı adı kesiliyor	Düşük	Görsel kontrol	Kapandı
BUG-011	Özet'teki bağlantı farklı liste açıyor	Orta	Keşif testi	Kapandı
BUG-012	"İçeriğe geç" bağlantısı atlanıyor	Orta	Otomatik e2e	Kapandı
BUG-013	Veri sıfırlanınca oturum düşüyor; bir test yanlış yere geçiyordu	Yüksek	Test kodu incelemesi	Kapandı
BUG-014	Geçmiş dersler yalnız soluk renkle ayırt ediliyor	Düşük	Erişilebilirlik denetimi	Açık
BUG-015	Özet'te "bu ay bitecek" listesi 5 kayıtta kalıyor	Orta	Keşif testi	Karar bekliyor
BUG-016	Tablet görünümünde menü bağlantılarının erişilebilir adı yok	Yüksek	Otomasyon betiği	Kapandı

Her kayıt; ortam, ön koşul, adımlar, beklenen/gerçekleşen, kanıt, kök neden ve doğrulama içerir (`docs/05-test/hata-kayitlari/`).

Tasarım ↔ uygulama karşılaştırması

13 kontrol: 8 uyumlu, 3 düzeltildi, 2 gerekçeyle kabul, 1 açık (`docs/05-test/tasarim-uygulama-karsilastirma.md`).

10. Kullanılan yapay zekâ ve araçlar

> **Kısa cevap:** Projede tek bir yapay zekâ asistanı kullanıldı: **Claude (Anthropic) — Claude Opus 5.5**, claude.ai üzerinden. Ayrı ayrı çalışan çoklu ajanlar (alt ajan / "subagent") başlatılmadı. Claude, aşağıdaki araçları kullanarak analiz, tasarım, kod, test ve dokümantasyonu aynı oturumda üretti; Yaren Doğan iş ilanına göre kapsamı ve kararları belirledi.

Yapay zekânın kullandığı araçlar

Araç	Ne için kullanıldı
Dosya ve kabuk (shell) araçları	Kod ve dokümanların yazılması, testlerin ve derlemenin çalıştırılması
Playwright + Chromium	Ekran görüntüleri, uçtan uca testler, keşif testi betikleri (yavaş ağ, çevrimdışı, klavye akışı)
Figma MCP bağlayıcısı	Figma dosyasının oluşturulması: değişkenler, metin stilleri, bileşenler, ekranlar ve ekran görüntüleri
GitHub (git + gh)	Commit geçmişi, push, CI sonucunun kontrolü
Python betikleri	Kontrast kontrolü (`scripts/contrast-check.py`), bu PDF'in üretimi

Rol bazında kim ne yaptı

Rol	Yapay zekânın ürettiği	İnsanın sorumluluğu
İş analisti / Ürün sahibi	Gereksinim, hikâye, backlog taslakları	Kapsamın iş ilanına göre seçilmesi, önceliklerin onayı
UX/UI	Tasarım sistemi, token'lar, Figma bileşen ve ekranları	Görsel yönün ve ekranların değerlendirilmesi
Yazılımcı	API, web paneli, testler	Kodun okunup anlaşılması, sorulara cevap verebilmek
Test / QA	Test planı, senaryolar, hata kayıtları, denetimler	Bulguların doğrulanması ve önceliklendirilmesi
Koordinasyon	Plan, risk kaydı, rapor ve toplantı şablonları	Gerçek projede iletişim ve takip

Yapay zekâ çıktısı nasıl denetlendi?

Üretilen her şey çalıştırılarak doğrulandı: testler koşturuldu, ekranlar tarayıcıda açılıp görüntülendi, iddia edilen keşif testi sonuçları betiklerle tekrar edildi. Bu süreçte yakalanan gerçek sorunlar `docs/07-yapay-zeka-inceleme/inceleme-notlari.md` dosyasında belgelendi:

#	Sorun	Ders
1	Yetki testi yanlış nedenle geçiyordu (boş listede `every()` = true)	Yeşil test ≠ doğru test; pozitif ve negatif durum birlikte test edilir
2	E-posta yan kanal riski	Kural sunucuda uygulanmalı; iki kanal da testle sabitlendi
3	İlk odak düzeltmesi React StrictMode'da çalışmadı	Düzeltme, hatayı bulan testle aynı ortamda doğrulanır
4	Kırılgan test seçicileri	Seçici rol + erişilebilir adla yazılır
5	Kod doğru, bağlantı metni yanıltıcı	Kullanıcı gözüyle keşif testi gerekir

#	Sorun	Ders
6	`display: none` menü adlarını sildi	Görsel gizleme ≠ erişilebilir gizleme

11. Kurulum ve çalıştırma

```
git clone https://github.com/Yaren-Dogan/studiopass
cd studiopass
npm install
npm run dev              # API → http://localhost:4000 · Web → http://localhost:5173 · Swagger → /docs

npm test                 # API + web birim testleri
npm run e2e              # Playwright (ilk sefer: npx playwright install chromium)
npm run check:contrast   # WCAG kontrast kontrolü
npm run lint             # TypeScript tip kontrolü
```

Gereksinim: Node.js 22 veya üstü. Ek veritabanı kurulumu gerekmez (v1.0 bellek içi).

12. Bilinen sınırlamalar ve yol haritası

Konu	Durum	Plan
Kalıcı veritabanı	Bellek içi; sunucu kapanınca veri silinir	v1.1 PostgreSQL + Docker Compose
Ders oluşturma arayüzü	Yalnız API'de	v1.1 tekrarlayan ders şablonu
Ekran okuyucu testi	Otomatik kontroller var, NVDA/VoiceOver yapılmadı	v1.0.1
Safari / Firefox	CI yalnız Chromium	v1.0.1 manuel tur
Bildirimler, online ödeme	Yok	v1.1 hatırlatma, v1.2 iyzico
Üye mobil uygulaması, çoklu şube	Yok	v2.0

13. Doküman haritası

Klasör	İçerik
docs/01-analiz	İş analizi, gereksinimler (FR/NFR/BR), kullanıcı hikâyeleri
docs/02-urun	Vizyon, yol haritası, backlog (RICE), DoR/DoD
docs/03-ux-ui	UX araştırması, bilgi mimarisi, akışlar, tasarım sistemi, Figma
docs/04-mimari	Mimari ve ADR'ler
docs/05-test	Test planı, senaryolar, izlenebilirlik, hata kayıtları, denetimler, test raporu
docs/06-proje-yonetimi	Proje planı, RACI, risk kaydı, haftalık rapor, toplantı notları
docs/07-yapay-zeka-inceleme	Yapay zekâ ile üretilen kodun inceleme notları
CHANGELOG.md	Sürüm notları

Bu PDF `scripts/build-docs-pdf.py` ile depo içeriğinden üretilir.